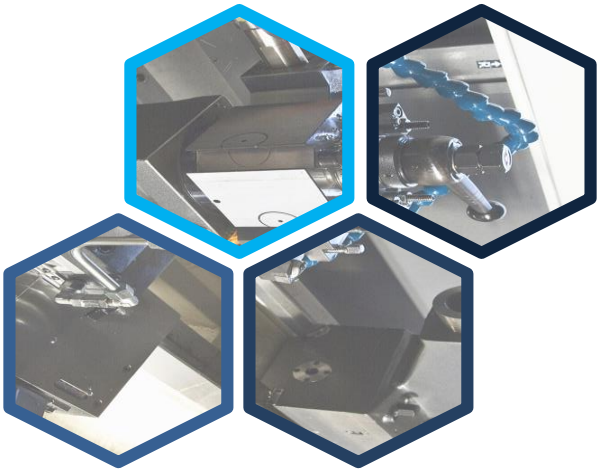
공압 및 전기제어

순수공압 시퀀스 설계



학습목표

- 주어진 공압회로도를 보고 공압 요소 표시 방법을 해독할 수 있다.
- 순수공압 A+ B+ A- B- 시퀀스 설계를 할 수 있다.

학습내용

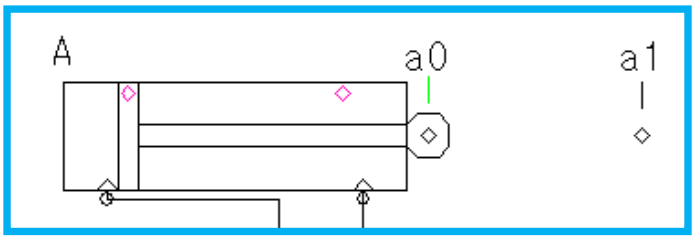
- 공압 요소 표시 방법
- 순수공압 시퀀스 설계

공압 요소 표시 방법

1 문자 표시법

개요

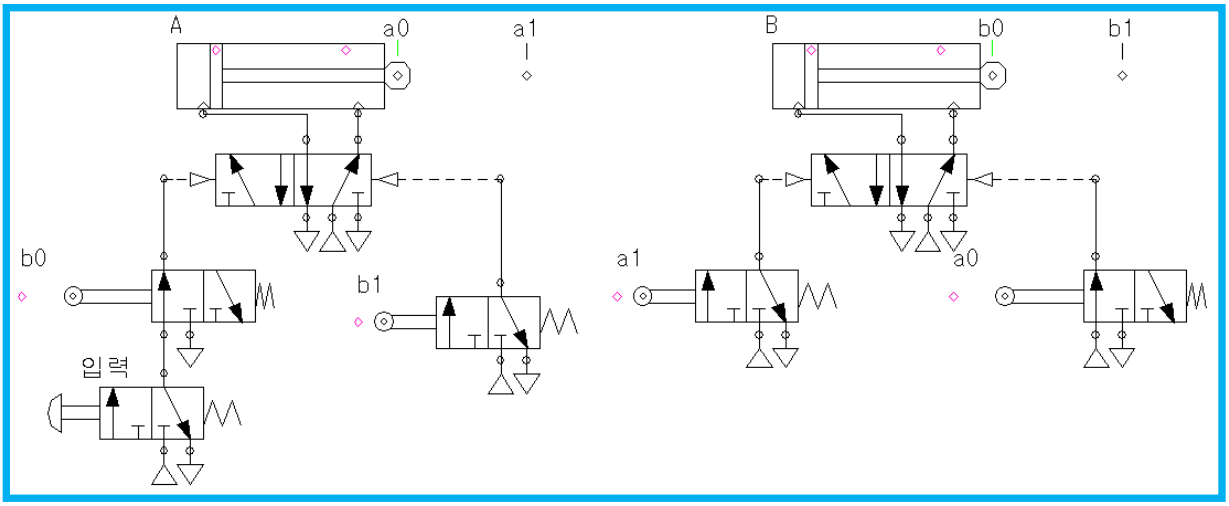
- ISO 1219에 의한 문자 표시법
- 구동 요소는 대문자 알파벳 사용
  - 예: A, B, C 등



- 신호 입력 요소는 소문자 알파벳 사용
  - 후진 위치는 첨자 0 적용: a_0, b_0, c_0 등
  - 전진 위치는 첨자 1 적용: a_1, b_1, c_1 등

적용 예

- 두 개의 작동 요소(실린더)와 다섯 개의 신호 요소로 구성된 시스템

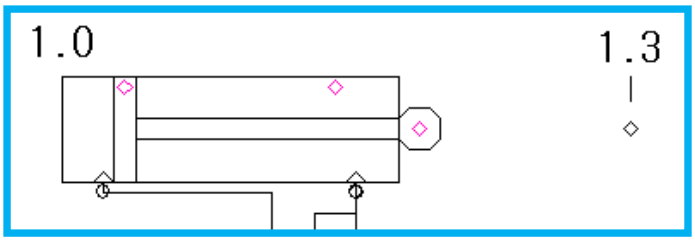


공압 요소 표시 방법

2 숫자 표시법

개요

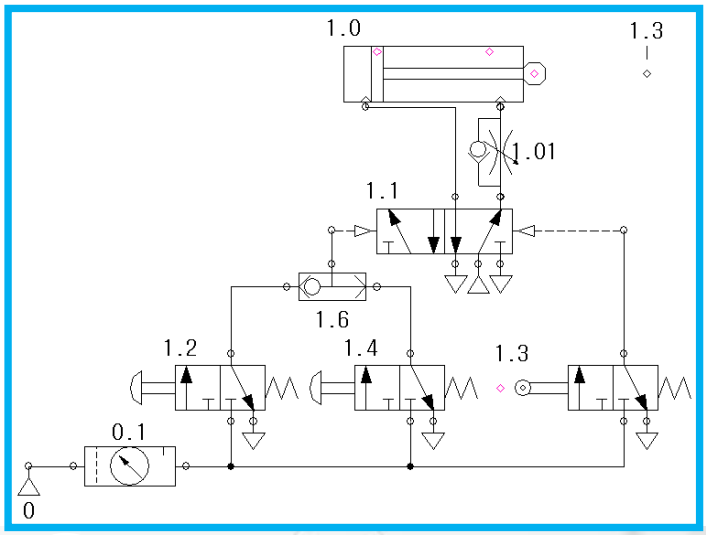
- ISO 5599에 의한 숫자 표시법
- 그룹 번호
  - 0: 에너지 공급 요소(공기압축기 등)
  - 1, 2, 3: 각 제어 시스템을 표시(실린더의 개수와 그룹의 숫자는 일치)



- 일련번호
  - .0: 구동 요소(실린더)
  - .1: 최종 제어 요소(방향 제어 밸브)
  - .2, .4(.짝수): 전진 운동에 영향을 미치는 요소(신호 요소)
  - .3, .5(.홀수): 후진 운동에 영향을 미치는 요소(신호 요소)
  - .01, .02: 제어 요소와 구동 요소 사이에 있는 모든 요소(교축 밸브)

적용 예

- 한 개의 작동 요소(실린더)와 세 개의 신호 요소로 구성된 시스템



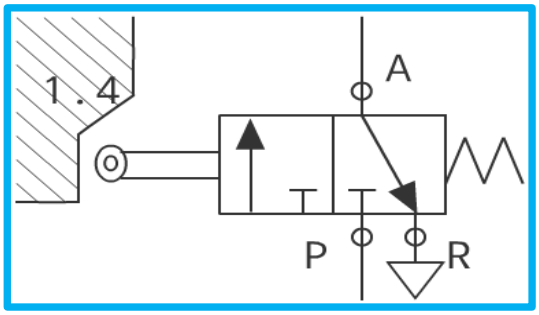
순수공압 시퀀스 설계

1 시퀀스 회로도 설계를 위한 기본 개념

참고: 공압 리미트스위치의 정상 상태와 초기 상태

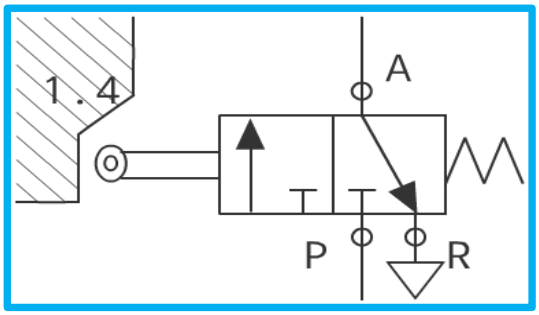
정상 상태 | 초기 상태

- 밸브에 에너지원을 공급하지 않고 밸브의 스프링 등에 의하여 유지되는 상태
- 제어장치에 설치되기 전의 밸브 상태



정상 상태 | **초기 상태**

- 밸브에 에너지원을 공급하여 작업을 개시하기 전의 상태
- 제어장치에 설치되고 에너지원이 공급된 상태 조작 전 밸브 상태



모든 요소는 포트 연결선이 있는 초기 상태로 회로 작성

순수공압 시퀀스 설계

1 시퀀스 회로도 설계를 위한 기본 개념

운동 상태 표시법

- 정해진 기호에 의해 운동상태를 나타내는 방법으로 동작 순서를 간단명료하게 나타냄
- 액추에이터의 전진을 '+'로, 후진을 '-'로 표시
- 상황 예
  - 컨베이어에 의해 상자가 도달되면 실린더 A가 상승하여 상자를 들어 올린다.
  - 실린더 B가 전진하여 상자를 제 2 컨베이어로 밀어 넣는다.
  - 실린더 A가 내려온다.
  - 실린더 B가 후진한다.

운동 상태 표시법
A+ B+ A- B-

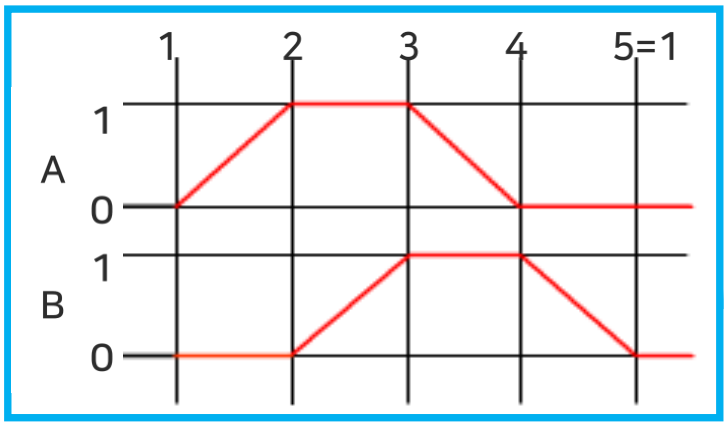
순수공압 시퀀스 설계

1 시퀀스 회로도 설계를 위한 기본 개념

동작선도

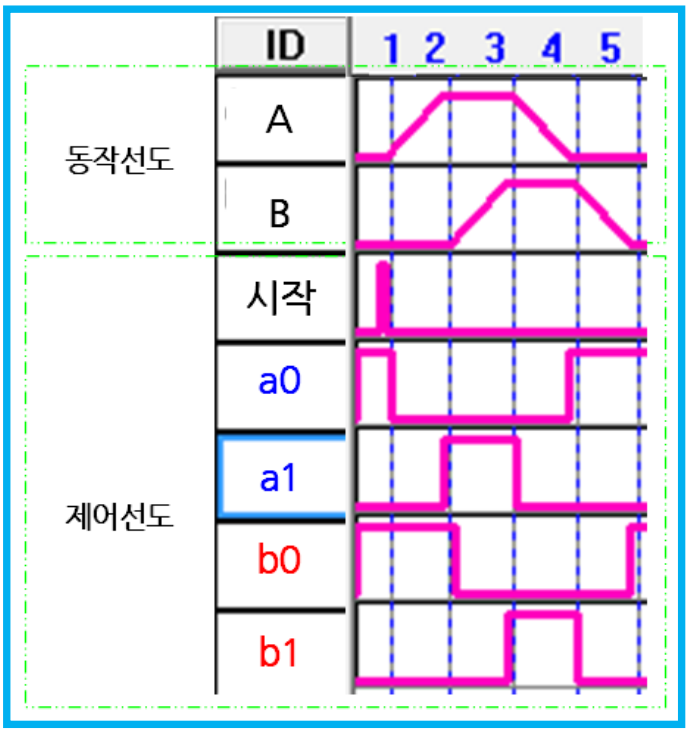
- 액추에이터(주로 실린더)의 동작 순서를 도표로 표시하고, 작동선도 또는 시퀀스선도라고도 함

- 가로선: 실린더의 상태를 나타냄 (전진 또는 후진)
- 세로선: 각 단계(스텝)를 나타냄 (실린더의 변화가 있는 시점)



제어선도

- 액추에이터의 운동 변화에 따른 제어 밸브의 동작상태를 나타내는 선도
- 동작선도의 아래쪽에 연관시켜 그리면 제어 신호의 중복 여부를 판정하는데 용이

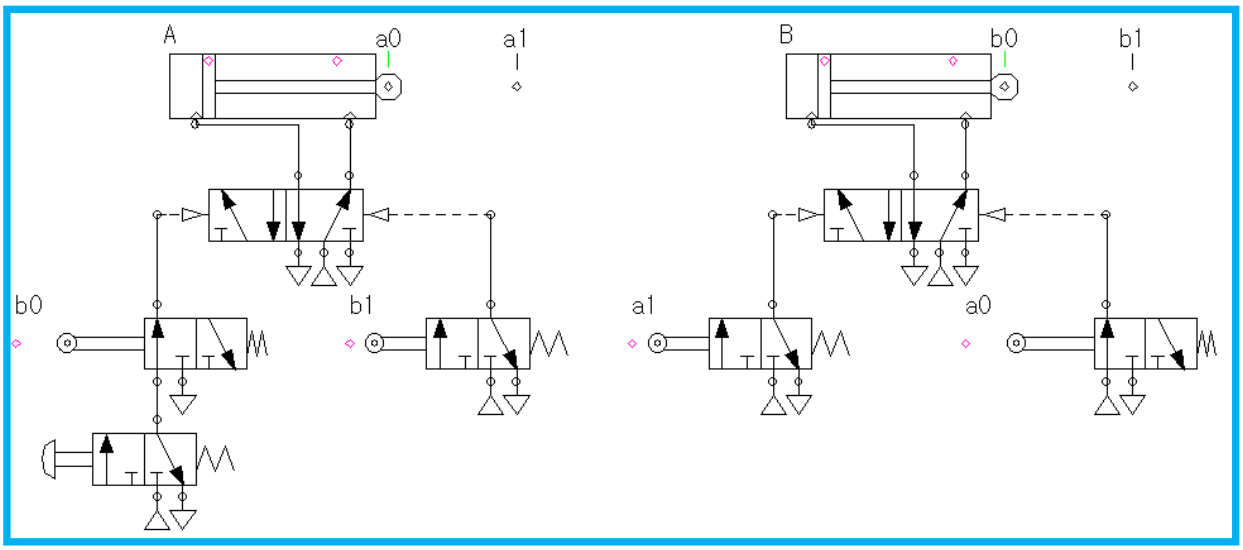


순수공압 시퀀스 설계

2 순수공압 시퀀스 설계 (A+ B+ A- B-)

설계순서

1. 구동요소(실린더) 그림
2. 각 구동요소에 관련된 최종 제어요소(방향제어 밸브) 그림
3. 신호입력요소 그림
   (최종 제어요소로 사용된 한 개의 메모리 밸브에 두 개의 신호입력요소 필요)
4. 압축공기 및 배관 그림
5. 요소들에 번호 붙임
6. 공압 배선하여 완료

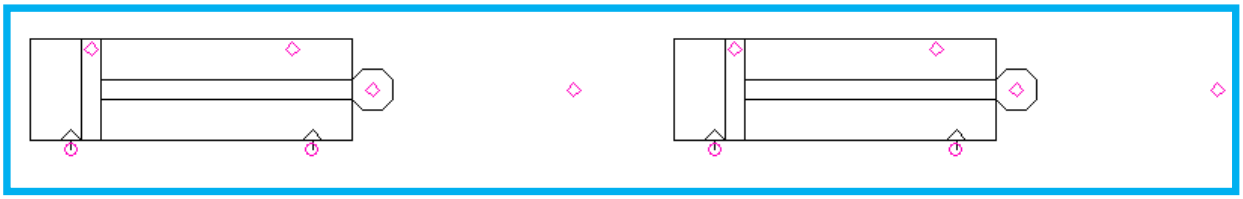


순수공압 시퀀스 설계

2 순수공압 시퀀스 설계 (A+ B+ A- B-)

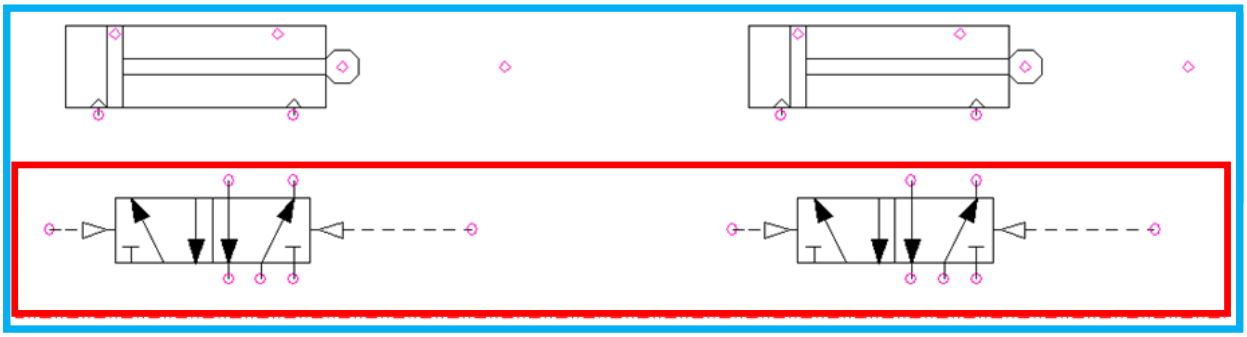
단계 1 | 구동요소 배치

- 사용할 실린더의 개수만큼 배치



단계 2 | 최종 제어요소 배치

- 실린더를 제어할 방향제어 밸브(마스터밸브)를 실린더 아래쪽에 배치
  (5포트 2위치 양측 파일럿 밸브)

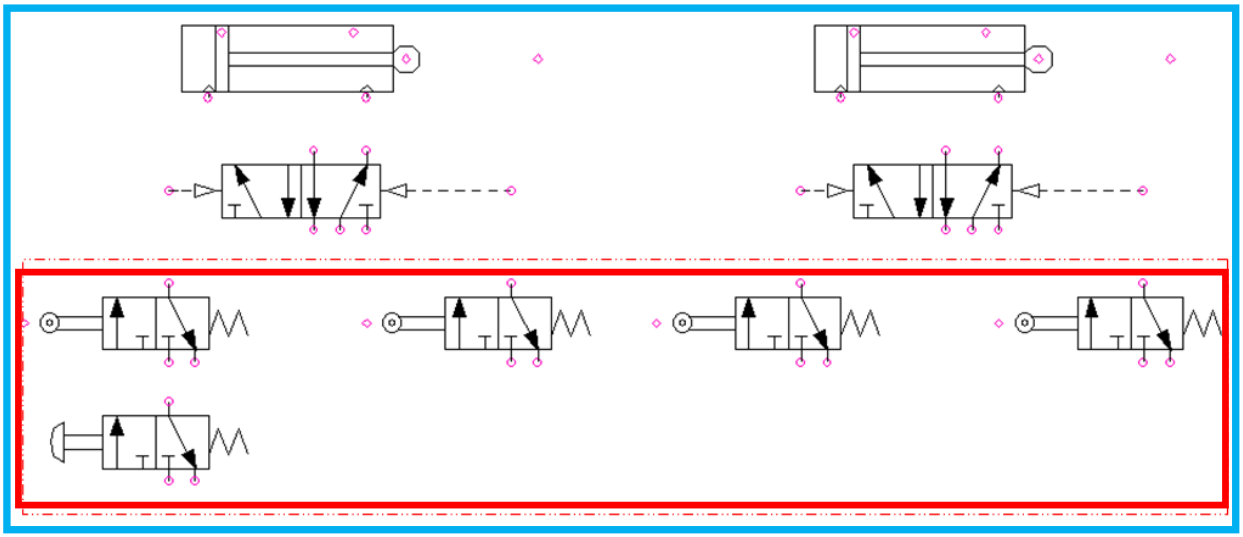


순수공압 시퀀스 설계

2 순수공압 시퀀스 설계 (A+ B+ A- B-)

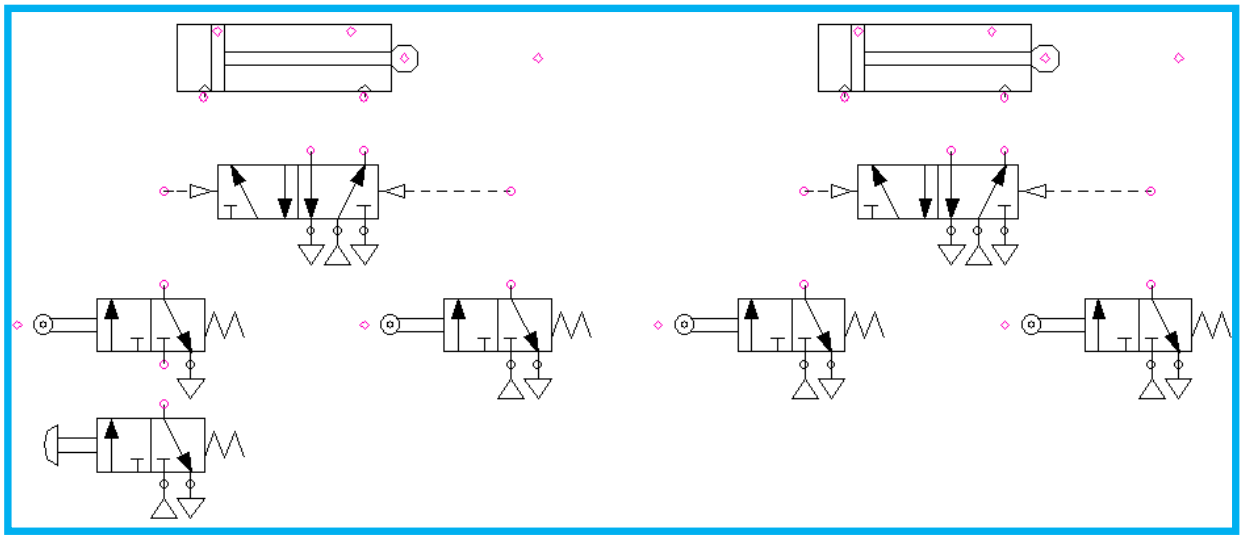
단계 3 | 신호입력요소 배치

- 최종 제어요소로 사용된 한 개의 마스터 밸브에 두 개의 신호 입력요소 필요 (추가로 시작 신호로 사용될 밸브도 필요)



단계 4 | 압축공기 및 배관 배치

- 각 밸브의 해당 포트에 압축공기 및 배기 배치

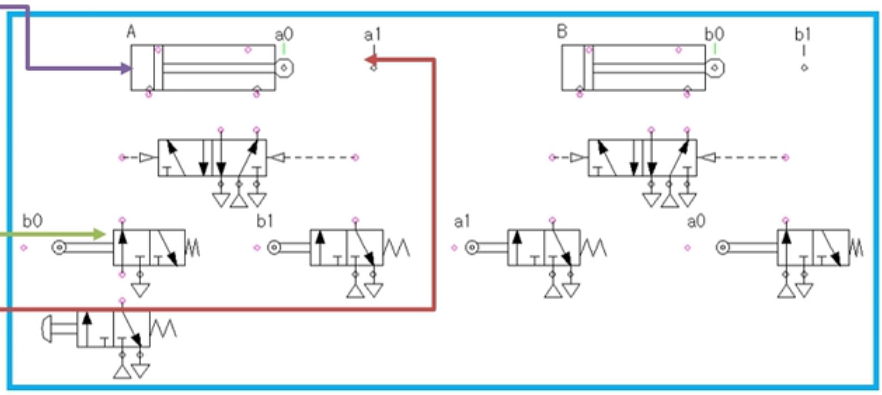


순수공압 시퀀스 설계

2 순수공압 시퀀스 설계 (A+ B+ A- B-)

단계 5 | 요소 이름 정의 및 양방향 센서 배치

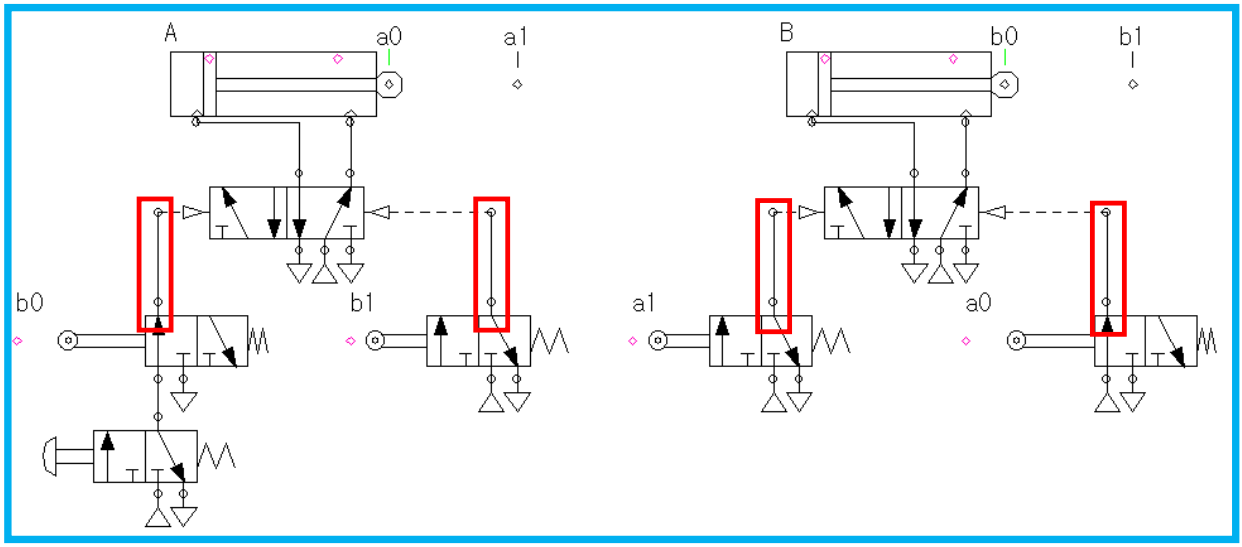
- 액추에이터는 대문자, 센서는 소문자로 표기
- 리밋밸브의 후진감지는 첨자 0, 전진은 첨자 1로 표기
- 양방향 센서는 각 실린더의 전진 및 후진 위치에 배치



- 양방향 센서는 이미 배치되어 있는 신호요소 밸브와 같음
- 회로도에는 가독성을 위해 마스터 밸브 아래쪽에 배치
- 실제로는 실린더의 전, 후진 위치에 있기 때문에 같은 아이디를 이용해서 추가 배치

단계 6 | 공압 배선

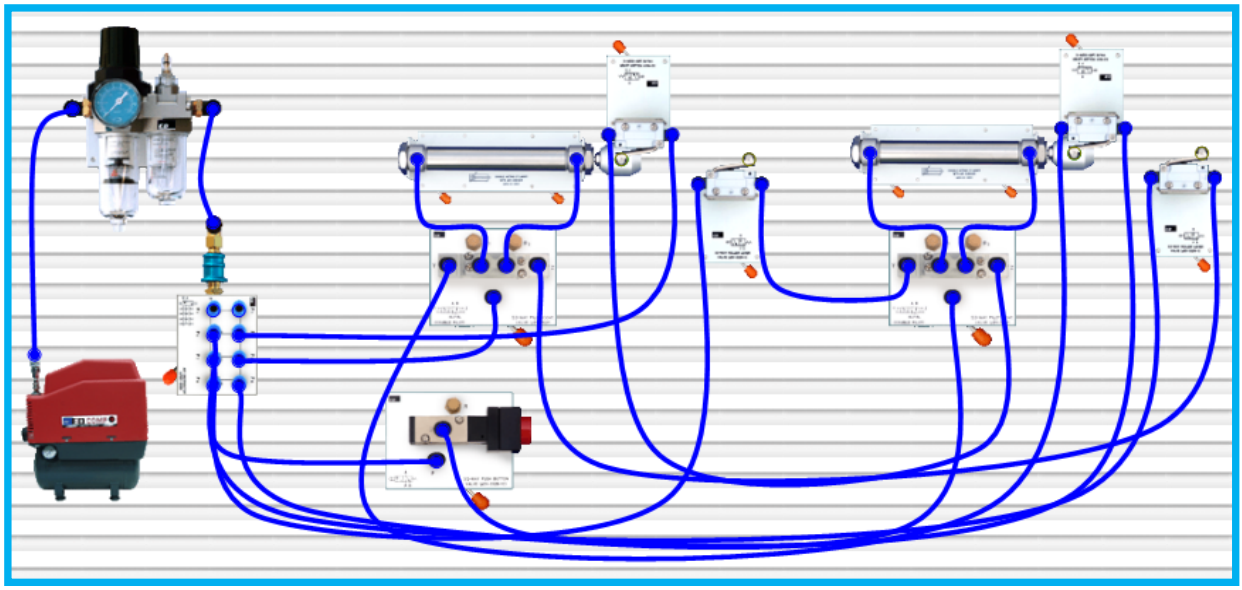
- 각 요소의 포트 사이를 공압 배선으로 연결



순수공압 시퀀스 설계

2 순수공압 시퀀스 설계 (A+ B+ A- B-)

실제 배선 결과



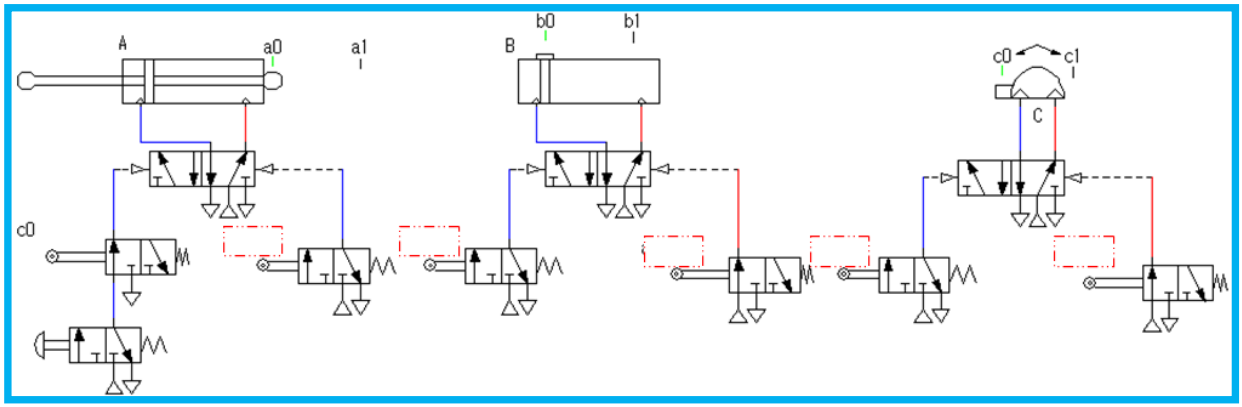
A+ B+ A- B- 시퀀스 설계 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

순수공압 시퀀스 설계

3 순수공압 시퀀스 설계 (A+ B+ C+ A- B- C-)

주어진 회로도에 빈 칸을 채워서 완성

적용 부품	복동실린더 3개, 5/2-way 양쪽파일럿 방향제어 밸브 3개, 공압 리밋 스위치(3/2-way 방향제어 밸브) 6개, 누름 버튼 스위치 (3/2-way 방향제어 밸브) 1개

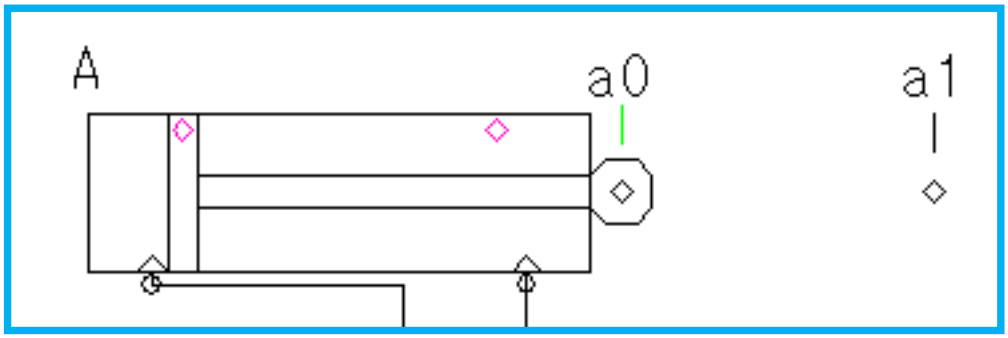


A+ B+ C+ A- B- C- 시퀀스 설계 시뮬레이션 및
배선 실습영상은 학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

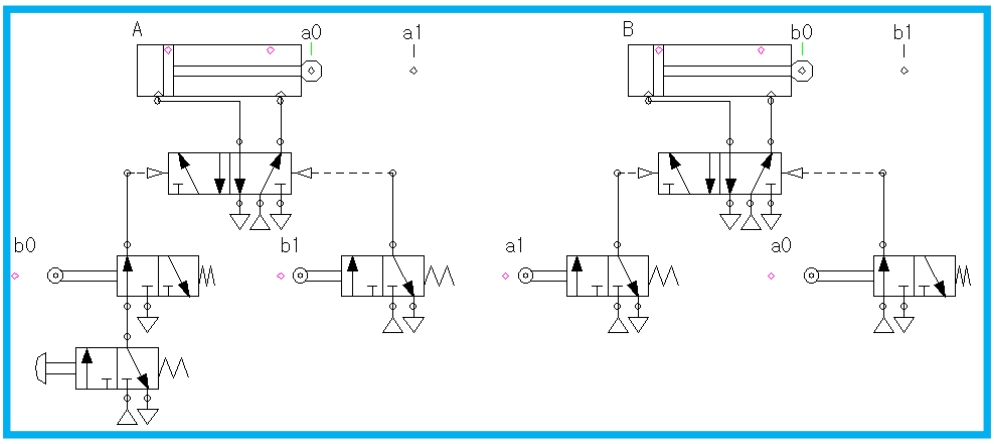
핵심요약

1 공압요소 표시방법 | 문자 표시법

- 구동 요소는 대문자 알파벳 사용
  - 예: A, B, C 등
- 신호 입력 요소는 소문자 알파벳 사용
  - 후진 위치는 첨자 0 적용: a0, b0, c0 등
  - 전진 위치는 첨자 1 적용: a1, b1, c1 등



핵심요약

2 순수공압 시퀀스 설계

- 순수공압 A+ B+ A- B- 시퀀스 설계